

解答：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

— exercise_double_well_resurgence.tex の各問の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_double_well_resurgence.tex のものを踏襲する (xr により本文中の (7) 等は問題ファイルの式番号を指す)。各問の数値解 (採点用) は太字で示す。

目次

1	問題 1：古典解	1
2	問題 2：無摂動基底状態	1
3	問題 3：Bender–Wu 漸化式	2
4	問題 4：低次係数	2
5	問題 5：Gevrey-1 発散と収束半径	2
6	問題 6：Borel 変換	2
7	問題 7：周期的 Borel 特異性	3
8	問題 8：低次 Borel–Padé	3
9	問題 9：ループを閉じる	3

1 問題 1：古典解

解答. (1) 真空解。 $V'(x) = \frac{1}{2}x(x^2 - 1)$ ゆえ $V'(\pm 1) = 0$, 定数 $x \equiv \pm 1$ は $\ddot{x} = 0 = V'$ を満たす。
 $V(\pm 1) = 0$, $\dot{x} = 0$ ゆえ作用 $S_E = 0$ 。2 つの縮退真空。

(2) インスタントン。 $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V = \frac{1}{8}(1 - x^2)^2$ より $\dot{x} = \frac{1}{2}(1 - x^2)$ 。 $\int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}(\tau - \tau_0)$ ゆえ $x_{\text{cl}}(\tau) = \tanh \frac{\tau - \tau_0}{2}$ 。 $\tau \rightarrow +\infty$ で $\rightarrow +1$, $\tau \rightarrow -\infty$ で $\rightarrow -1$ (境界条件を極限の意味で満たす弱解)。
 $\tanh z = 1 - 2e^{-2z} + \dots$ より $x_{\text{cl}} \rightarrow 1 - 2e^{-(\tau - \tau_0)}$ ($\omega = 1$)。反インスタントンは $-\tanh \frac{\tau - \tau_0}{2}$ 。

(3) 作用。

$$S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1 - x^2) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3}.$$

(4) N-インスタントン弱解。よく離れた N 個の (反) インスタントンの作用は, 相互作用 ($\propto e^{-|\tau_{i+1} - \tau_i|}$) が分離 $\rightarrow \infty$ で消えるため, 個々の和 $\rightarrow NS_0$ 。両端で同じ真空へ戻る配位 (基底状態の振幅に効く) は I と $\bar{I}$ が偶数個 $2N$ 個並んだもので, 作用は $2NS_0$ 。

2 問題 2：無摂動基底状態

解答. (1) $[a, a^\dagger] = \frac{1}{2}([u, -\partial_u] + [\partial_u, u]) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$ 。 $a^\dagger a = \frac{1}{2}(u^2 - \partial_u^2 - 1) = H_0 - \frac{1}{2}$ ($\partial_u u = 1 + u\partial_u$)
ゆえ $H_0 = a^\dagger a + \frac{1}{2}$ 。

(2) $a\psi_0 = 0$: $(u + \partial_u)\psi_0 = 0 \Rightarrow \psi_0 = Ce^{-u^2/2}$ 。規格化 $C^2\sqrt{\pi} = 1$ ゆえ $\psi_0 = \pi^{-1/4}e^{-u^2/2}$ 。 $H_0\psi_0 = \frac{1}{2}\psi_0$ ゆえ $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}$, 次元を戻すと $a_1 = \frac{1}{2}$ (零点・1-loop energy $\frac{\hbar}{2}$)。

(3) ψ_0 は $x = 1$ の単一井戸に局在し、トンネルを含まない。

3 問題 3 : Bender–Wu 漸化式

解答. (1) $\partial_u^2(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(P'' - 2uP' + (u^2 - 1)P)$ より $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2)(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(-\frac{1}{2}P'' + uP' + \frac{1}{2}P)$ 。非調和項を加え $e^{-u^2/2}$ で割って (6)。 $P = 1$ で左辺 $\frac{1}{2} =$ 右辺 $\mathcal{E}$, $\mathcal{E} = \frac{1}{2}$ 。

(2) ϵ^k の比較で (7) : $-\frac{1}{2}P_k'' + uP_k' = -\frac{1}{2}u^3P_{k-1} - \frac{1}{8}u^4P_{k-2} + \sum_{j=1}^k \mathcal{E}_j P_{k-j}$ 。

4 問題 4 : 低次係数

解答. 左辺は $u^m \mapsto m u^{m-1} - \frac{1}{2}m(m-1)u^{m-2}$ 。 $P_k = \sum_m c_m u^m$ の u^m 係数は $m c_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2}$ 。

(1) u^0 の式は $-c_2 = [\text{右辺の } u^0] = \mathcal{E}_k$ (右辺の u^0 項は $\mathcal{E}_k P_0 = \mathcal{E}_k$)。ゆえ $\mathcal{E}_k = -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}]$ 。

(2) $k = 1$. 右辺 $-\frac{1}{2}u^3 + \mathcal{E}_1$ 。 $P_1 = au^3 + bu$ の左辺 $3au^3 + (b - 3a)u$ 。 $3a = -\frac{1}{2}$, $b = 3a$, $u^0 : \mathcal{E}_1 = 0$ 。

$$P_1 = -\frac{1}{6}u^3 - \frac{1}{2}u, \mathcal{E}_1 = 0$$

(3) $k = 2$. 右辺 $-\frac{1}{2}u^3 P_1 - \frac{1}{8}u^4 + \mathcal{E}_2 = \frac{1}{12}u^6 + \frac{1}{8}u^4 + \mathcal{E}_2$ 。 $P_2 = cu^6 + du^4 + eu^2$ の左辺 $6cu^6 + (4d - 15c)u^4 + (2e - 6d)u^2 - e$ 。 $6c = \frac{1}{12} \Rightarrow c = \frac{1}{72}$; $4d - 15c = \frac{1}{8} \Rightarrow d = \frac{1}{12}$; $2e - 6d = 0 \Rightarrow e = \frac{1}{4}$; $-e = \mathcal{E}_2$ 。

$$P_2 = \frac{1}{72}u^6 + \frac{1}{12}u^4 + \frac{1}{4}u^2, a_2 = \mathcal{E}_2 = -\frac{1}{4}$$

(4) $k = 3, 4$. P_3 は奇関数ゆえ $\mathcal{E}_3 = 0$, $P_3 = -\frac{1}{1296}u^9 - \frac{1}{144}u^7 - \frac{1}{24}u^5 - \frac{1}{8}u^3 - \frac{1}{4}u$ 。 $k = 4$: 右辺 $= -\frac{1}{2}u^3 P_3 - \frac{1}{8}u^4 P_2 + \mathcal{E}_2 P_2 + \mathcal{E}_4$ の各冪 $r_{12} = \frac{1}{2592}, r_{10} = \frac{1}{576}, r_8 = \frac{1}{96}, r_6 = \frac{1}{36}, r_4 = \frac{5}{48}, r_2 = -\frac{1}{16}$ 。 $m c_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2} = r_m$ を上から解くと $c_{12} = \frac{1}{31104}, c_{10} = \frac{1}{2592}, c_8 = \frac{1}{288}, c_6 = \frac{1}{48}, c_4 = \frac{5}{48}, c_2 = \frac{9}{32}, -c_2 = \mathcal{E}_4$ ゆえ $a_3 = \mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32}$ 。(続けて $a_4 = \mathcal{E}_6 = -\frac{89}{128}, a_5 = \mathcal{E}_8 = -\frac{5013}{2048}$ 。)

5 問題 5 : Gevrey-1 発散と収束半径

解答. (1) 構造的起源。 $\deg P_k = 3k$, 下降求解 $c_m = \frac{1}{m}[r_m + \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2}]$ で高次係数が因子 $\frac{(m+2)(m+1)}{2m} \sim \frac{m}{2}$ を掛けながら u^2 係数へ降りる。インデックス比例因子の蓄積が $\mathcal{E}_k = -c_2$ の階乗的増大を生む (定量化は (2))。

(2) 大次数解析。 $\text{Im } E_0 \sim -C e^{-2S_0/\hbar}$ を分散関係 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\text{Im } E_0}{\hbar^{n+1}} d\hbar$ に入れ, $t = 1/\hbar$ で $\int_0^\infty t^{n-1} e^{-2S_0 t} dt = \Gamma(n)/(2S_0)^n$ ゆえ

$$a_n \sim -\frac{C}{\pi} \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n} = -\frac{C}{\pi} \frac{(n-1)!}{(2S_0)^n} \quad (n \rightarrow \infty).$$

$(n-1)!$ 並みの増大 = Gevrey-1。スケールは I- $\bar{\text{I}}$ 作用 $2S_0$ 。

(3) 収束半径。 $|a_{n+1}/a_n| = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n)} \frac{1}{2S_0} = \frac{n}{2S_0} \rightarrow \infty$, ゆえ $R = \lim |a_n/a_{n+1}| = \lim \frac{2S_0}{n} = 0$ 。収束半径は導いた高次挙動の帰結。

(4) チェック。 $|a_2/a_1| = \frac{1/4}{1/2} = 0.5$, $|a_3/a_2| = \frac{9/32}{1/4} = 1.125$ 。予言 $n/(2S_0) = 0.75n$ は $n = 1, 2$ で 0.75, 1.5。 $1/n$ 補正の範囲で矛盾しない ($2S_0 = 4/3$ を先取り)。

6 問題 6 : Borel 変換

解答. $b_n = a_n/(n-1)! \sim K(2S_0)^{-n}$ は公比 $1/(2S_0)$ の等比数列ゆえ $|\zeta| < 2S_0$ で

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) = \sum_{n \geq 1} b_n \zeta^{n-1} = \frac{K}{2S_0} \frac{1}{1 - \zeta/2S_0} = \frac{K}{2S_0 - \zeta}.$$

最近接特異点は**正実軸上** $\zeta = 2S_0$ の**単純極**（真の特異点是对数分岐だが、位置と主導的増大率は単純極で正しく captured される）。極が積分路 $(0, \infty)$ 上にあるため、横方向 Borel 和の差が留数 $\propto e^{-2S_0/\hbar}$ の虚数的曖昧さ（ $I-\bar{I}$ 非摂動効果）を生む。

7 問題 7：周期的 Borel 特異性

解答. (1) Borel 平面の特異点 $\zeta = A$ は非摂動因子 $e^{-A/\hbar}$ に対応する。 $2N$ 個 (N 対) の多重インスタントン弱解は作用 $2NS_0$ 、振幅 $\propto e^{-2NS_0/\hbar}$ ゆえ、 $B[E_0]$ は**正実軸上の点列** $\boxed{\zeta = 2NS_0 \ (N = 1, 2, 3, \dots)}$ に**特異性を持つ**。これらは**等間隔（周期的）**、間隔 $2S_0$ 。 $S_0 = \frac{2}{3}$ を入れると最初の 3 点は $\boxed{\zeta = \frac{4}{3}, \frac{8}{3}, 4}$ 。

(2) N 番目は a_n に $\propto \Gamma(n)(2NS_0)^{-n}$ を与える。 $N = 2$ の $N = 1$ に対する相対抑制は $\boxed{(2S_0/4S_0)^n = (1/2)^n = 2^{-n}}$ 。ゆえ大次数は最近接 $N = 1$ ($2S_0$) が支配し、多重インスタントンは指数的に抑制された subleading 補正を与える。

(3) 古典 N -インスタントン弱解（作用 $2NS_0$ ） $\leftrightarrow$ 量子 Borel 平面の周期的特異点 $\zeta = 2NS_0$ が一対一対応する。（参考：全特異点を単純極でモデル化すると $B \sim \sum_N r_N/(2NS_0 - \zeta)$ で、等間隔極は digamma 型関数の極構造に対応する。）

8 問題 8：低次 Borel–Padé

解答. (1) $b_n = a_n/(n-1)!$: $\boxed{b_1 = \frac{1}{2}, b_2 = -\frac{1}{4}, b_3 = -\frac{9}{64}}$ ($c_0 = b_1, c_1 = b_2, c_2 = b_3$)。

(2) $[1/1]$. (9) の $L = M = 1, k = 1 : c_2 + q_1 c_1 = 0$ ゆえ $q_1 = -c_2/c_1 = -b_3/b_2$ 。極 $\zeta_{[1/1]}^* = -1/q_1 = b_2/b_3 = \frac{-1/4}{-9/64} = \boxed{\frac{16}{9} \approx 1.78}$ 。最近接特異点 $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ をやや上回る。

(3) $[2/2]$. $\boxed{b_4 = -\frac{89}{768}, b_5 = -\frac{5013}{49152}}$ 。(9) の $L = M = 2, k = 1, 2 : b_4 + q_1 b_3 + q_2 b_2 = 0, b_5 + q_1 b_4 + q_2 b_3 = 0$ 。整理 ($\times(-64), \times(-768)$) して

$$9q_1 + 16q_2 = -\frac{89}{12}, \quad 89q_1 + 108q_2 = -\frac{5013}{64}.$$

解いて $q_2 = \frac{8615}{86784} \approx 0.09927, q_1 \approx -1.00055$ 。根 $\zeta = \frac{-q_1 \pm \sqrt{q_1^2 - 4q_2}}{2q_2} = \frac{1.00055 \pm 0.77719}{0.19854}$ より最近接

$\boxed{\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.12}$ （他方 ≈ 8.95 ）。

(4) $[1/1]$ の 1.78 と $[2/2]$ の 1.12 は $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ を上下から**挟む**。次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束 ($n \leq 33$ の $[15/15]$ で $\zeta^* \approx 1.3331 \approx 4/3$)。低次の数項だけで非摂動スケール $2S_0$ が当たる。

9 問題 9：ループを閉じる

解答. (1) 最近接特異点 ζ^* なら $b_n \sim (\zeta^*)^{-n}, a_n = (n-1)! b_n \sim \Gamma(n)(\zeta^*)^{-n}$ 。低次から当てた $\zeta^* \approx 4/3 = 2S_0$ は問題 5 の大次数則（増大率 $1/(2S_0) = 3/4$ ）を再現する。

(2) $\zeta^* = 2S_0 = 4/3$ は前半のインスタントン作用 $S_0 = 2/3$ の 2 倍。周期的特異点 $2NS_0$ （問題 7）は古典 N -インスタントン弱解に対応。無摂動基底状態への単純な補正計算に過ぎない摂動級数が、低次の数項のうちにトンネル（多重インスタントン）の非摂動スケールを内包する——「摂動展開から非摂動効果が拾える」共鳴 (resurgence) の核心。